Evidencia de revisión — migración de input de niveles DGA

Objetivo: reemplazar `input/DGA_GWL_obs_descarga/dga_xls_*` (844 reportes individuales por pozo, descargados manualmente del portal DGA en 3 tandas) por el archivo único `input/DGA_GWL_obs_descarga/AM006T0034616_1.xlsx` (export tabular largo, 147.180 filas, 1 fila por pozo-fecha-valor).

Scripts modificados: `scripts_v1.1/01_consolidate.R`, `scripts_v1.1/functions/functions_consolidate_cr2sub` (nueva función `deg2dec_compact` para el formato de coordenadas del nuevo archivo). De paso se corrigió un bug preexistente, no relacionado a la migración, en `scripts_v1.1/03_process_attributes.R` (`cuencas_BNA.shp` → `Cuencas_BNA.shp`, mismatch de mayúsculas que impedía correr el paso 3).

Método: se guardó una copia de los 3 outputs generados con el input viejo (`outputs/baseline_old_input/`) antes de tocar nada, se corrió el pipeline completo (`01_consolidate.R` → `02_remove_outliers.ipynb` → `03_process_attributes.R`) con el input nuevo, y se comparó celda por celda contra el baseline con `scripts/compare_outputs.py` (reproducible, ver sección "Cómo reproducir" abajo). Los resultados de esa comparación quedan en `outputs/evidence/`.

1. Cobertura de pozos — la brecha

	Pozos viejo	Pozos nuevo	En común
`gwl_mon.csv` / `gwl_mon_clean.csv` / `attributes.csv`	1137	1133	1133

La brecha son **4 pozos** que existen en las descargas viejas pero no en el export único nuevo (`outputs/evidence/wells_missing_in_new_source.csv`):

Código DGA	Nombre	Cuenca	Subcuenca
02942002-5	PIQUE AV-1	QS. entre Q. La Negra y Q. Pan de Azúcar	Quebrada de Taltal
02942008-4	PIQUE AV - 42	QS. entre Q. La Negra y Q. Pan de Azúcar	Quebrada de Taltal
02942011-4	ESSAN AV - 48	QS. entre Q. La Negra y Q. Pan de Azúcar	Quebrada de Taltal
02942023-8	ESSAN AV - 48	QS. entre Q. La Negra y Q. Pan de Azúcar	Quebrada de Taltal

Los 4 son puntos de monitoreo privados (prefijo ESSAN/PIQUE AV, minería) en la cuenca de Taltal, no estaciones públicas DGA — su ausencia del export del portal es esperable y no se considera un defecto de la migración.

No hay pozos en el archivo nuevo que no existieran antes (0 pozos nuevos "de más").

2. Comparación de metadatos (`attributes.csv`)

De los 1133 pozos en común, **17 valores de metadata** (en 13 pozos) difieren en más de 0.01 entre el input viejo y el nuevo (`outputs/evidence/metadata_diffs.csv`):

cr2sub_id	Nombre	Campo	Antes	Ahora
1700042	SALAR BELLAVISTA	lat	-21.305833	-20.734444
1700042	SALAR BELLAVISTA	lon	-69.520278	-69.618056
1700042	SALAR BELLAVISTA	elev	946	970
4400037	PARCELA 48 CUATRO ESQUINAS	lat	-29.731944	-29.918889
4400037	PARCELA 48 CUATRO ESQUINAS	lon	-71.230278	-71.269722
4308010	POZO CALVARIO	lon	-70.594722	-70.502778
8114002	POZO COIHUECO en Internado Municipal	lon	-71.871667	-71.838056
1700051/057/076/099-106 (JICA, 9 pozos)		elevación	—	-25 a -35 m

Son correcciones/actualizaciones reales en la base de metadatos de DGA entre la fecha en que se bajaron los reportes viejos y la fecha del export nuevo (re-levantamientos de coordenadas/cota), no errores de parsing: el formato de coordenadas del archivo nuevo (`DDDMMSS` compacto) es uniforme en los 1134 pozos y se validó contra ubicaciones conocidas antes de escribir el parser. Quedan documentadas para que quien revise sepa que no son sorpresa de la migración, pero no se "corrigieron" en ningún sentido — se usa el valor que trae cada fuente.

Las métricas agregadas (`cr2sub_mean_gwl`, `cr2sub_sd_gwl`) cambian levemente en ~110-120 pozos — esperado, porque ahora hay más meses de datos por pozo (huecos rellenados + serie extendida).

3. Series que evidencian la extensión temporal

Rango de fechas:

Archivo	Antes	Ahora
`gwl_mon.csv`	1957-04 → 2024-12 (813 meses)	1957-04 → 2026-08 (833 meses)
`gwl_mon_clean.csv`	igual	igual

Ejemplo concreto — pozo `5423019` (el de mayor cobertura reciente), serie mensual completa (`cr2sub_v1.1_gwl_mon.csv`), generada con `scripts/plot_series_extension.py`:

En azul, el registro que ya existía con el input viejo: 344 meses entre 1974-04 y 2024-12 (los cortes de la línea son huecos reales de medición, no artefactos del gráfico). En naranja, los 20 meses que agrega la actualización, de 2025-01 a 2026-08, enganchados directo a la cola del registro existente — no hay reescritura del histórico, solo extensión hacia adelante. Todos los puntos del tramo en común entre ambas fuentes (hasta 2024-12) son idénticos; el detalle completo de celdas que antes eran `NA` y ahora tienen valor está en

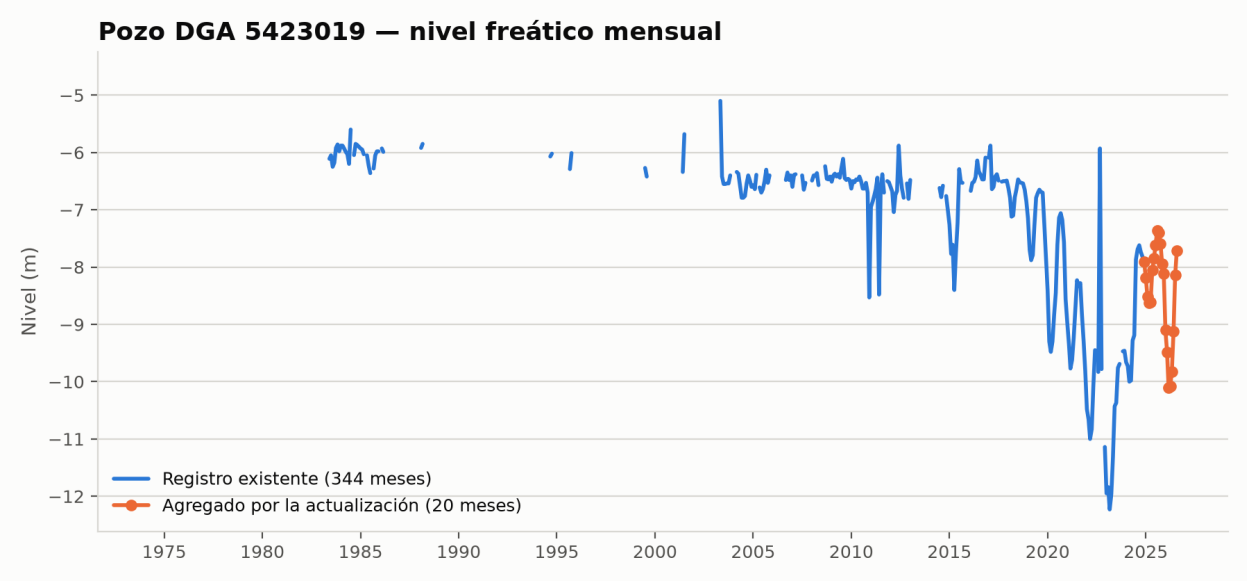


Figure 1: Serie de tiempo pozo 5423019: registro existente en azul, puntos agregados por la actualización en naranja

`outputs/evidence/gwl_mon_gap_filled.csv` (420 en `gwl_mon.csv`, 840 en `gwl_mon_clean.csv`, repartidas en huecos intermedios de otros pozos además de esta cola).

4. Consistencia de valores (no solo cobertura)

Comparando las **921.129 celdas** (pozo × fecha) presentes en ambas fuentes en `gwl_mon.csv`:

	Cantidad
Valores idénticos o ambos `NA`	920.708
`NA` antes → con valor ahora (hueco rellenado)	420
Con valor antes → `NA` ahora (dato perdido)	1
Valores contradictorios (mismo pozo/fecha, valor distinto)	**0**

El único dato "perdido" es el pozo `1700028` en 2024-04 (`outputs/evidence/gwl_mon_lost.csv`). En `gwl_mon_clean.csv` (post remoción de outliers) la cifra sube a 16 perdidos / 840 rellenados — es esperable, porque el filtro de outliers recalcula con más contexto temporal y puede marcar como outlier algo que antes, con una serie más corta, no se evaluaba igual.

Conclusión: cero conflictos de valor en ~920 mil puntos comparados. El archivo único es, en la práctica, un superset de las 3 carpetas viejas (mismos valores donde coinciden, más puntos donde antes había huecos), salvo los 4 pozos privados fuera del export del portal.

Cómo reproducir

```
cd review_dga_xlsx_migration/scripts
python3 compare_outputs.py    # requiere solo stdlib, no pandas
```

Lee de `../outputs/{baseline_old_input,new_output}/*.csv` y escribe a `../outputs/evidence/`. Para regenerar `new_output/` desde cero, correr el pipeline (`scripts_v1.1/main_pipeline.py`, requiere pandas para el paso 02) y copiar los 3 CSV de `cr2sub/` ahí.